河南农业大学 2016—2017 学年第一学期
《经济类高等数学》参考答案（A 卷）

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	×	√	×	×	×	√	√	√	×	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. $\frac{1}{2}$　　2. 0　　3. $\int_0^1 x^p dx$　　4. $a_n \cdot n!$　　5. 2dx+2dy

6. $y-1=\frac{1}{2}(x-1)$　　7. 0　　8. $e^{-\int p(x)dx}\left[\int e^{\int p(x)dx}Q(x)dx+C\right]$

9. $\frac{x}{1}+\frac{x}{2}+\frac{z}{3}=0$　　10. $\int_{-1}^{1}dx\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}}+(x,y)dy$或$\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-(y-1)^2}}^{\sqrt{1-(y-1)^2}} f(x,y)dx$

三、计算题（1-3 每小题 10 分，4 题 12 分，5 题 13 分；共 55 分）

1. 解：

方程两端对x求导，得$\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\bullet\frac{y'x-y}{x^2}=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\bullet\frac{2x+2yy'}{2\sqrt{x^2+y^2}}$

整理化简可得　　$y'x-y=x+yy'$,即$y'=\frac{x+y}{x-y}$.....3分

对y'再关于x求导并将$y'=\frac{x+y}{x-y}$代入可得

$$y''=(y')'=\frac{(1+y')(x-y)-(x+y)(1-y')}{(x-y)^2}$$

$$=\frac{(1+\frac{x+y}{x-y})(x-y)-(x+y)(1-\frac{x+y}{x-y})}{(x-y)^2}$$

$$=\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$$.....6分

2. 解：

该极限为$\frac{\infty}{\infty}$型未定式，由洛必达法则有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\cot x}{\ln x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{\cot x}\bullet(-\csc^2 x)}{\frac{1}{x}}$$.....3分

$$=-\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sin x\cos x}=-1$$.....6分

3. 解：

该积分为混合型广义积分，其瑕点为 x=1,

令$\sqrt{x-1}=t$, 则$x=t^2+1, dx=2+dt,$故

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{x-1}}dx=\int_0^{+\infty}\frac{2\mathrm{t}}{(\mathrm{t}^2+1)\mathrm{t}}dt$$.....3分

$$=2\int_0^{+\infty}\frac{1}{\mathrm{t}^2+1}dt$$

$$=2[\arctan t]_0^{+\infty}$$

$$=\pi$$ 6分

4. 解：

令$\sqrt{x}=t$，则$x=t^2$，故

$$\int\arctan\sqrt{x}dx=\int\arctan td(t^2)=t^2\arctan t-\int t^2 d(\arctan t)$$……3分

$$=t^2\arctan t-\int\frac{t^2}{1+t^2}dt=t^2\arctan t-t+\arctan t+C$$

$$=(x+1)\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+C$$……6分

5. 解：

$$\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\bullet\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\bullet\frac{\partial y}{\partial u}$$
$$=(2x-y)y\cos v+(x-2y)x\sin v$$
$$=3u^2\sin v\cos^2 v-3u^2\sin^2 v\cos v\text{……3分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial x}\bullet\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial y}\bullet\frac{\partial y}{\partial v}$$
$$=(2x-y)y(-u\sin v)+(x-2y)xu\cos v$$
$$=2u^3\cos v\sin^2 v-u^3\sin^3 v+u^3\cos^3 v-2u^3\sin v\cos^2 v\text{……6分}$$

6. 解：

做辅助线$y=x^2$把区域D分成两个部分，分别为：

D_1：$-1\le x\le 1,\quad x^2\le y\le 1$和$D_2$：$-1\le x\le 1,\quad 0\le y\le x^2$，则

$$\iint_D\left|y-x^2\right|dxdy=\iint_{D_1}(y-x^2)dxdy-\iint_{D_2}(y-x^2)\,dxdy\text{……2分}$$
$$=\int_{-1}^{1}dx\int_{x^2}^{1}(y-x^2)dy-\int_{-1}^{1}dx\int_{0}^{x^2}(y-x^2)dxdy\text{……4分}$$
$$=\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{2}-x^2+\frac{1}{2}x^4\right)dx+\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}x^4dx$$
$$=\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{2}-x^2+x^4\right)dx$$
$$=\frac{11}{15}\text{……6分}$$

7. 解：

特征方程为$r^2+4r+13=0$，其根为一对共轭复根$-2\pm 3i$，……2 分

因此微分方程的通解为$y=e^{-2x}\left(C_1\cos 3x+C_2\sin 3x\right)$……4 分

将初始条件代入，可得$C_1=0,\quad C_2=1$，

故所求特解为$y=e^{-2x}\sin 3x$ ……6 分

四、证明题

证：（存在性）令$f(x)=x^5-5x+1$，显然$f(x)$在$[0,\ 1]$上连续且$f(0)=1$，$f(1)=-3$，由零点定理存在$x_1\in(0,\ 1)$使得$f(x_1)=0$，即x_1是方程$x^5-5x+1=0$在区间$(0,\ 1)$内的根。 .....3 分

（唯一性）

法一：假设方程$x^5-5x+1=0$在区间$(0,\ 1)$内另有一根x_2，即$f(x_1)=f(x_2)$，不妨设$x_1<x_2$，则在$[x_1,x_2]$上由罗尔中值定理知存在$\xi\in(0,1)$内使得$f'(\xi)=0$。又因$f'(x)=5x^4-5$，则$5\xi^4-5=0$，即$\xi=\pm1$，与$\xi\in(0,1)$矛盾。因此方程$x^5-5x+1=0$在区间$(0,\ 1)$内只有一实根。

.....6 分

（唯一性）

法二：因为$f'(x)=5x^4-5$，当$\xi\in(0,1)$时，$f'(\xi)\prec0$，故函数$f(x)$在区间$(0,\ 1)$内单调递减，因而方程$x^5-5x+1=0$在区间$(0,\ 1)$内只有一实根。

.....6 分

五、应用题

1.解：

要使材料最省，应使罐头筒的表面积最小。设罐头筒的底半径为 r，高为 h，则它的侧面积为$2\pi rh$，底面积为πr^2，因此总的表面积为

$$S=2\pi r^2+2\pi rh$$

由于体积$V=\pi r^2h$，则$h=\dfrac{V}{\pi r^2}$，所以

$$S=2\pi r^2+\frac{2V}{r},\quad r\in(0,\ +\infty)$$ .....2 分

由$\dfrac{dS}{dr}=4\pi r-\dfrac{2V}{r^2}=\dfrac{4\pi r^3-2V}{r^2}$，令$\dfrac{dS}{dr}=0$，得 $r=\sqrt[3]{\dfrac{V}{2\pi}}$ .....4 分

由于该实际问题必有最小值，且函数 S 在定义区间$(0, +\infty)$内有唯一的驻点$r=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$，因此 $r=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$是该问题的最小值点。

这时相应的高为$h=\frac{V}{\pi r^2}=2\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}=2r$，

即当罐头筒的高和底直径相等时，所用材料最省。 .....6 分

2.解：

椭圆所围成的面积等于第一象限面积的 4 倍，即

$$A=4A_0=4\int_0^a ydx$$

为计算该积分，将$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$化为参数方程 $\begin{cases}x=a\cos t\\ y=a\sin t\end{cases}$，

则$dx=-a\sin tdt$ ，且当x由 0 变化到 a 时，t 由$\pi/2$变到 0，故

$$A=4\int_{\frac{\pi}{2}}^{0} b\sin t(-a\sin t)dt=-4ab\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\sin^2 tdt$$

.....3 分

$$=4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 tdt=\pi ab$$

该旋转体可看作是由上半椭圆线$y=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$及 x 轴围城的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成，因此所求旋转椭球体的体积为

$$V=\frac{\pi b^2}{a^2}\int_{-a}^{a}(a^2-x^2)dx=\frac{\pi b^2}{a^2}(a^2x-\frac{x^3}{3})\Big|_{-a}^{a}=\frac{4}{3}\pi ab^2$$

.....6 分